

In[1]:= Лабораторная работа **№2 (Задание 2)**;

1. Задаем начальные данные;

$$f[x_] = \sum_{k=1}^x (2k-1)^3 \quad // \text{Expand}$$

[\[раскрыть скобки\]](#)

$$\text{Out[3]} = -x^2 + 2x^4$$

In[4]:= **2. Находим необходимое число узлов;**

$$x_0 = 1; x_1 = 2; f_0 = f[x_0]; f_1 = f[x_1];$$

$$k = 1;$$

$$\text{While} \left[\left(r_k = \sum_{j=0}^k \frac{f_j}{\left(\prod_{i=0}^{j-1} (x_j - x_i) \right) * \left(\prod_{i=j+1}^k (x_j - x_i) \right)} \right) \neq 0, \{k = k + 1, x_k = k + 1, f_k = f[x_k]\} \right]$$

[\[цикл-пока\]](#)

$$k$$

$$\text{Out[7]} = 5$$

In[8]:= **3. Строим интерполяционный многочлен Ньютона;**

$$n = k - 1;$$

$$P[x_] = f_0 + \sum_{k=1}^n \left(r_k \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i) \right) \quad // \text{Expand}$$

[\[раскрыть скобки\]](#)

$$\text{Out[10]} = -x^2 + 2x^4$$

In[11]:= **4. Сравниваем построенный полином с точной суммой ряда;**

$$P[x] == f[x]$$

$$\text{Out[12]} = \text{True}$$

In[13]:= **5. Находим значение ряда в указанной точке;**

$$t = 11;$$

$$P[t]$$

$$\text{Out[15]} = 29161$$